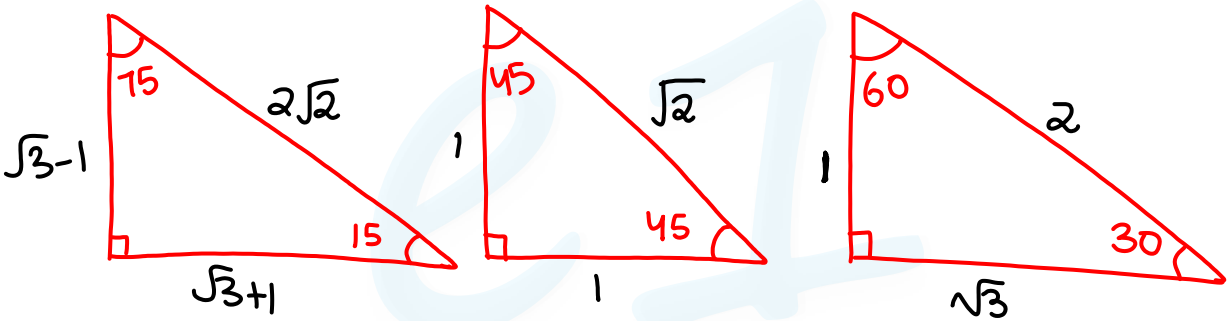
Important or repetitive triangles

Side ratios of important triangles:



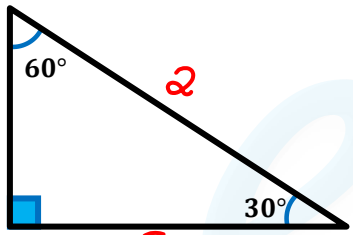
coaching center

Find the lengths of all the sides of the triangles:

$\sqrt{2} = 1.414$

$\sqrt{3} = 1.732$

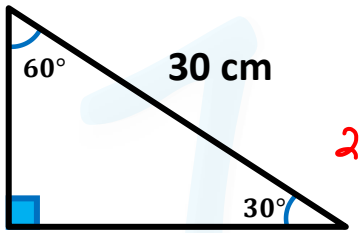
$\sqrt{5} = 2.236$



10 cm

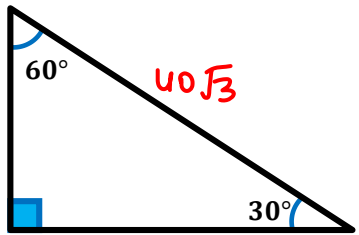
2

$10\sqrt{3}$



15

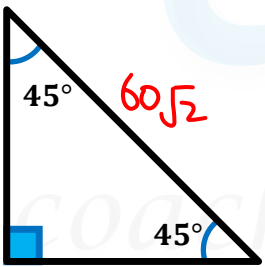
$15\sqrt{3}$



$40\sqrt{3}$

$20\sqrt{3}$

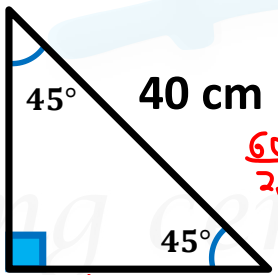
60 cm



60

$60\sqrt{2}$

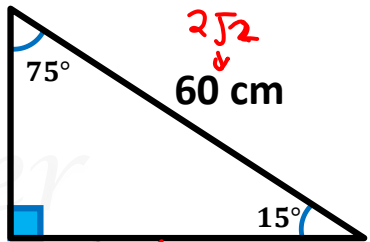
60 cm



$20\sqrt{2}$

$20\sqrt{2}$

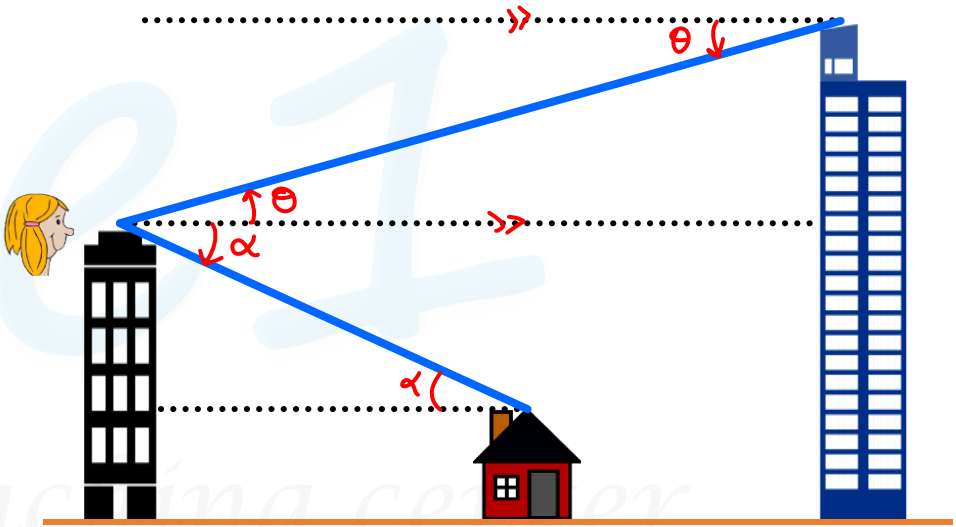
$\frac{60 \times (\sqrt{3}-1)}{2\sqrt{2}}$



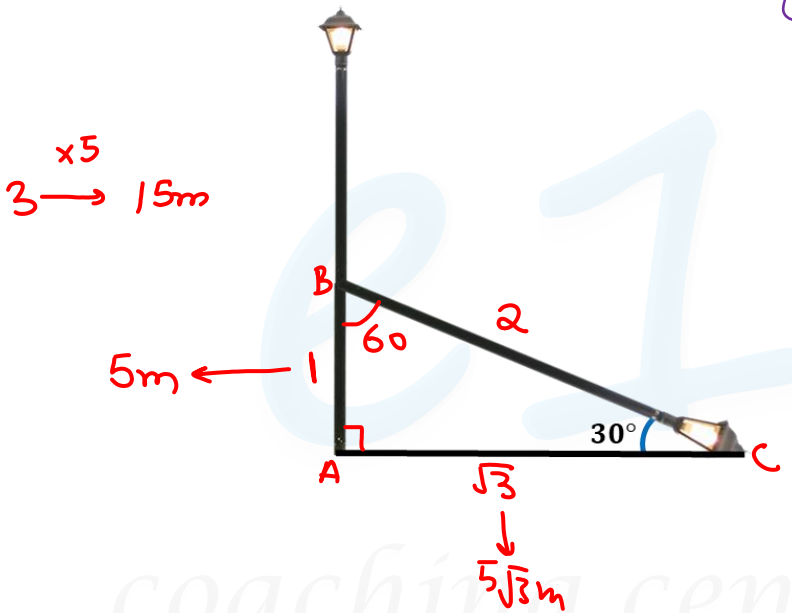
$2\sqrt{2}$

$\frac{60}{2\sqrt{2}} \times (\sqrt{3}+1)$

Terminology (शब्दावली):



coaching center



① A vertical post 15 feet high is broken at a certain height and its upper part not completely separated, meets the ground at an angle of 30°. Find the height at which post is broken

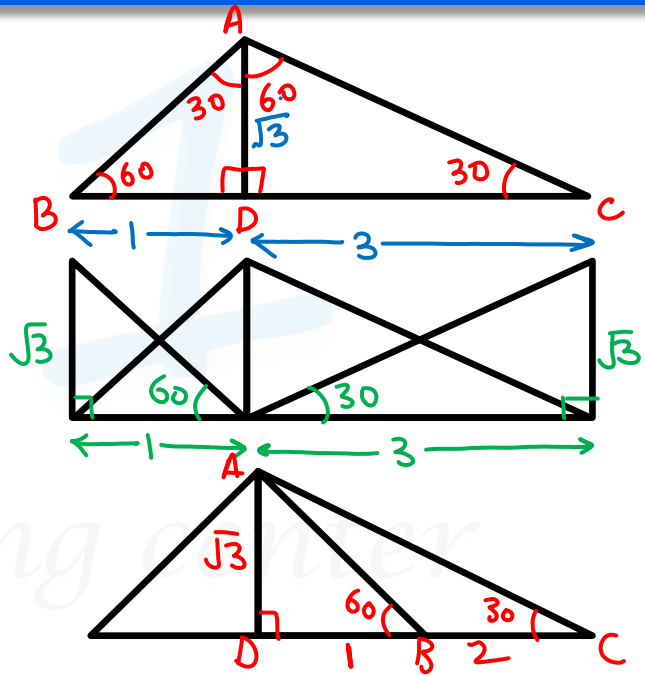
15m ऊँचा एक सीधा खम्भा किसी ऊंचाई से टूट जाता है और इसका उपरी सिरा जमीन के साथ 30° का कोण बनाता है| वह ऊंचाई पता करें जहा से खम्भा टूटता है|

a) 10 b) 5

c) $15\sqrt{3}(2-\sqrt{3})$ d) $5\sqrt{3}$

coaching center

Very important short trick:

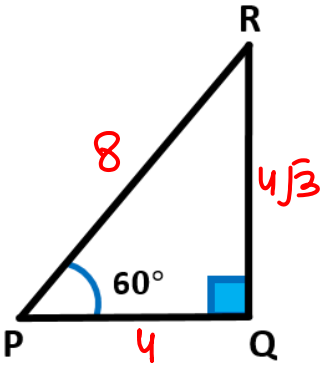


coaching center

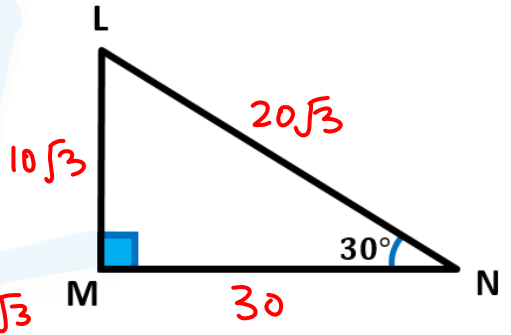
Practice test

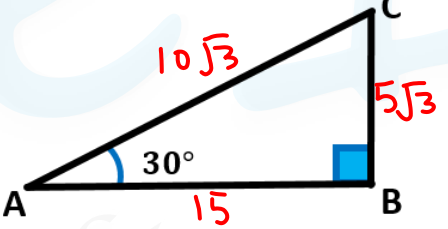
coaching center

1) If $QR = 4\sqrt{3}\ cm$, $PR = ?$



3) If $MN = 30\ cm$, $LM = ?$

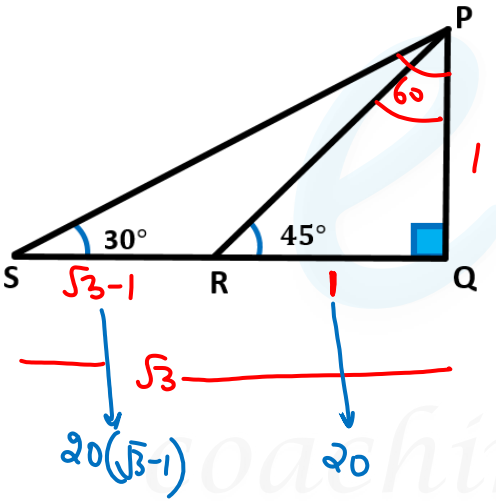




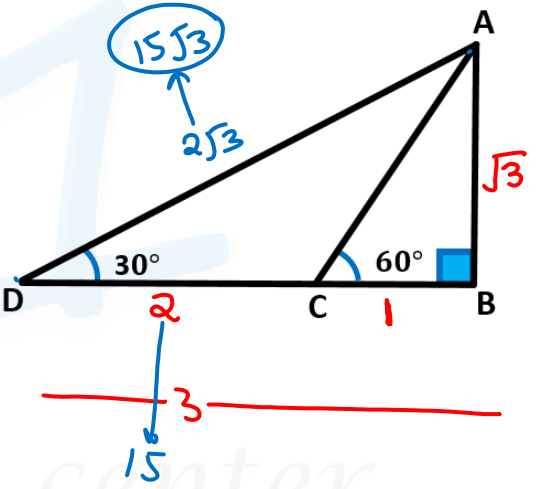
2) If $AB = 15\ cm$, $AC = ?$

coaching center

4) If $QR = 20\ cm$, SR =?

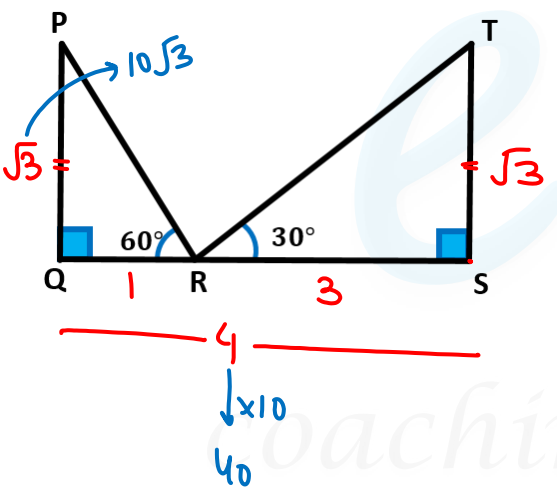


5) If $DC = 15\ cm$, AD =?

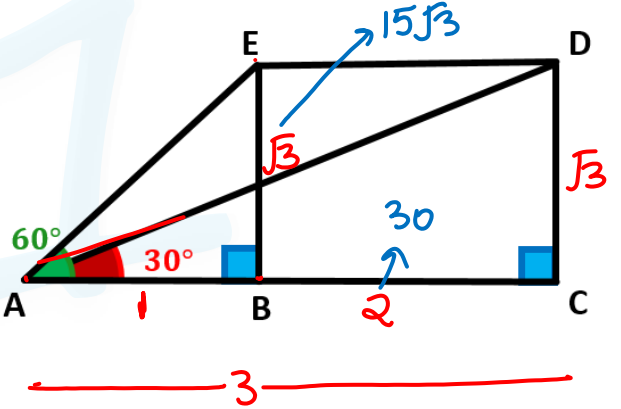


coaching center

6) If $PQ = TS, QS = 40\ cm, PQ = ?$

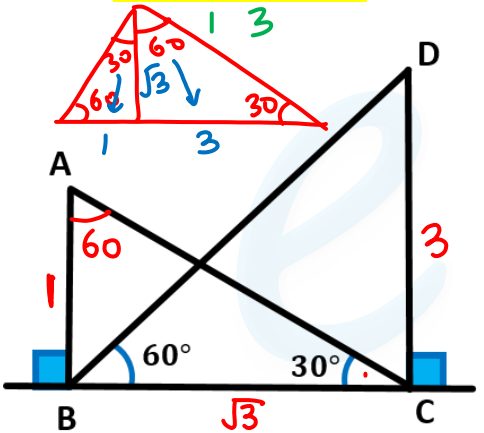


7) If $BE = CD, BC = 30\ cm, BE = ?$

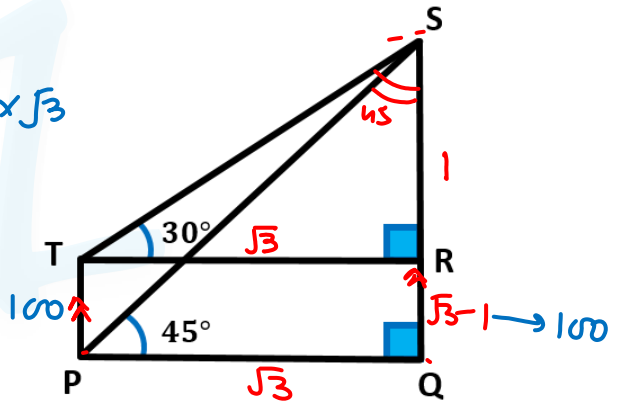


coaching center

8) $AB : CD = ?$

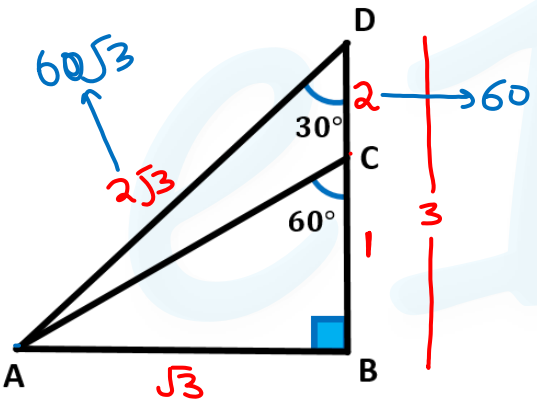


9) If $PT = 100\ cm,\ PT \parallel SQ,\ QS = ?$

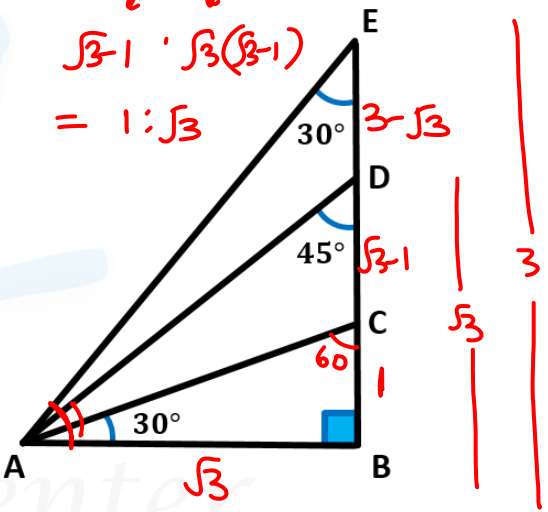


coaching center

10) If $CD = 60, AD = ?$

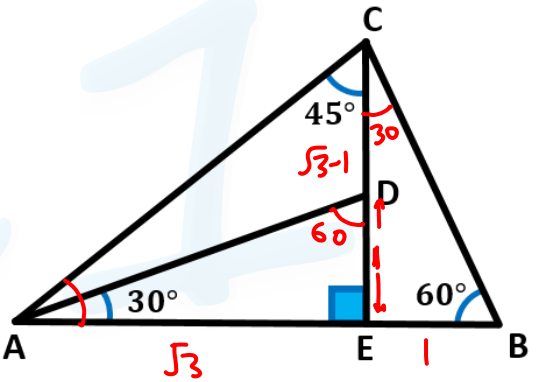


11) $CD : DE = ?$



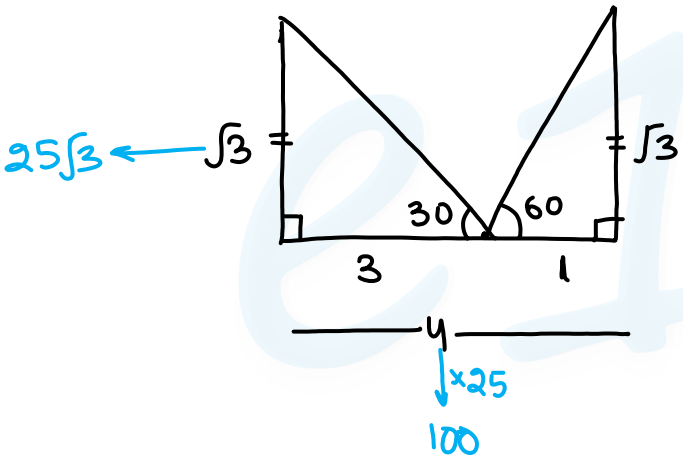
coaching center

12) If $CD = 30, AB = ?$



$$\frac{30}{(\sqrt{3}-1)}(\sqrt{3}+1)$$

coaching center

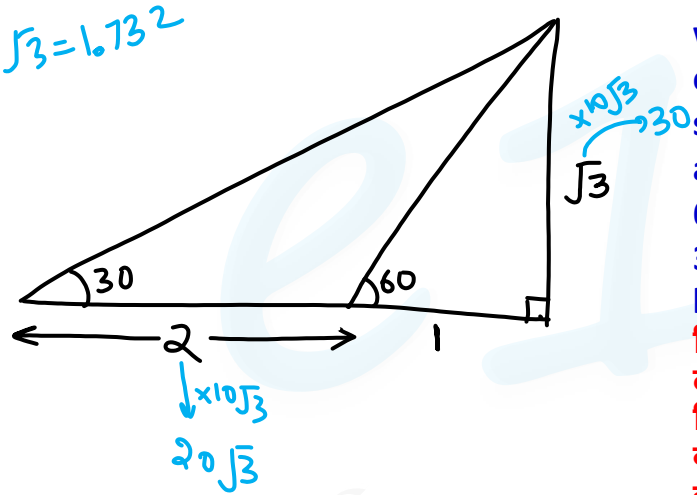


(2) Two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of a road which is 100 m wide. From a point between them on the road, angles of elevation of their tops are 30° and 60°. The height of each pole is

100m चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले दो खम्भे एक दुसरे के सामने खड़े हैं| सड़क पर स्थित किसी बिंदु से दोनों खम्भों के उपरी सिरे का उन्नयन कोण क्रमश 30° और 60° है| प्रत्येक खम्भे की ऊंचाई पता करें|

a) $25\sqrt{3}$ b) $20\sqrt{3}$

c) 25 d) $30\sqrt{3}$

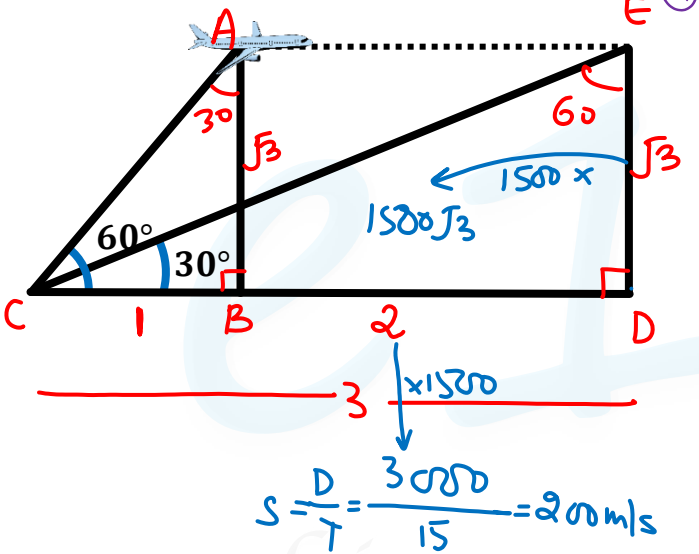


③ A man standing at a point P is watching the top of a tower, which makes an angle of elevation of 30°. The man walks some distance towards the tower and then his angle of elevation is 60° . If the height of the tower is 30 m, then the distance moved by him is

बिंदु P पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति किसी टावर के उपरी सिरे को देख रहा है, जो कि 30° का उन्नयन कोण बनाता है| वह व्यक्ति टावर की तरफ कुछ दूरी तय करता है और उन्नयन कोण 60° हो जाता है| अगर टावर की ऊंचाई 30m है तो उस द्वारा तय की गई दूरी पता करें|

a) 22 b) $22\sqrt{3}$

c) 20 d) $20\sqrt{3}$



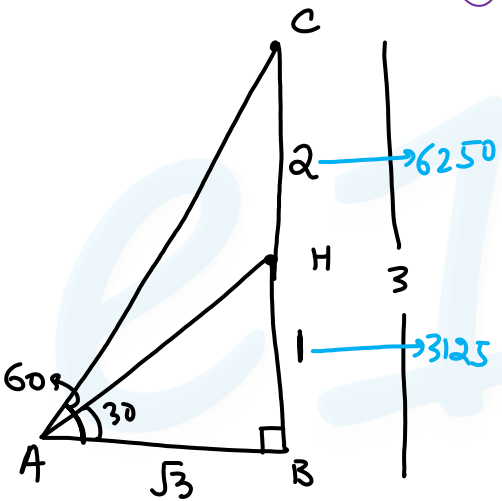
(4) The angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60°. After 15 seconds the elevation changes to 30°. If the airplane is flying at a height of $1500\sqrt{3}$ m. find the speed of the plane.

जमीन पर किसी बिंदु से किसी हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60° है| 15 सेकंड के बाद उन्नयन कोण 30° हो जाता है| अगर हवाई जहाज $1500\sqrt{3}$ m की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी गति पता करो|

a) 300m/s b) 200m/s

c)100m/s d) 150m/s

Based on SSC CGL 2017 T-2



⑤ An airplane when flying at a height of 3125 m from the ground passes vertically below another plane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30° and 60° respectively. The distance between two planes at the instant is

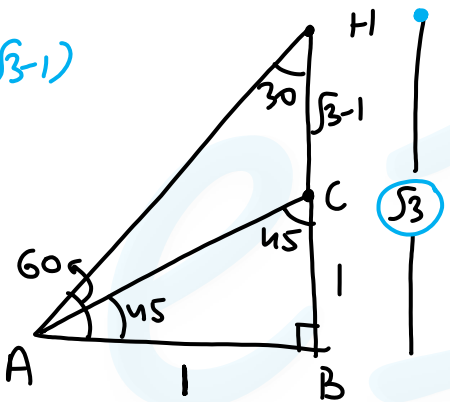
एक हवाई जहाज जब जमीन से 3125m की ऊंचाई पर उड़ता है तो उसके बिलकुल ऊपर एक और हवाई जहाज इस प्रकार उड़ रहा है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से दोनों जहाजों का उन्नयन कोण क्रमश 30° और 60° है| उस समय दोनों जहाजों के बीच की दूरी पता करें|

a) 6150 b) 6000
c) 5000 d) 6250

$2000\sqrt{3}$

~~6000~~ $\times(\sqrt{3}-1)$

~~$\sqrt{3}$~~



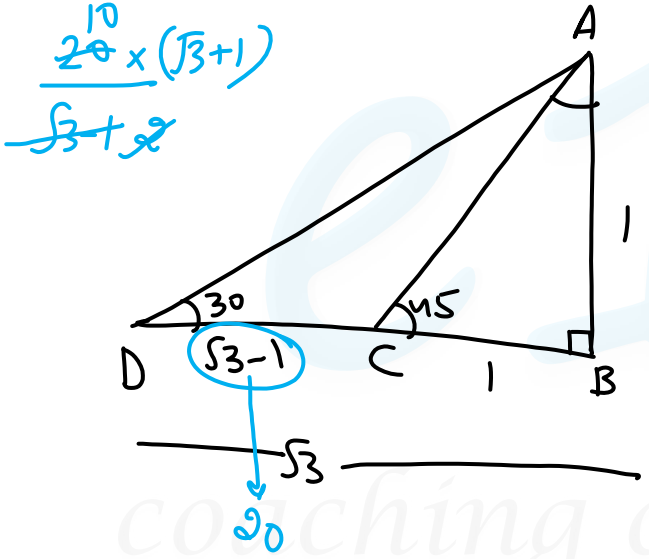
⑥ A plane when flying at a height of 6000 m from the ground passes vertically above another plane at an instant, when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60° and 45° respectively. The vertical distance between the planes at that instant is

एक हवाई जहाज जब जमीन से 6000 m की ऊंचाई पर उड़ता है तो उसके बिलकुल नीचे एक और हवाई जहाज इस प्रकार उड़ रहा है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से दोनों जहाजों का उन्नयन कोण क्रमश 60° और 45° है| उस समय दोनों जहाजों के बीच की दूरी पता करें|

a) $3000(\sqrt{3}-1)$ b) $6000(3-\sqrt{3})$

c) $2000(3-\sqrt{3})$ d) 4500

coaching

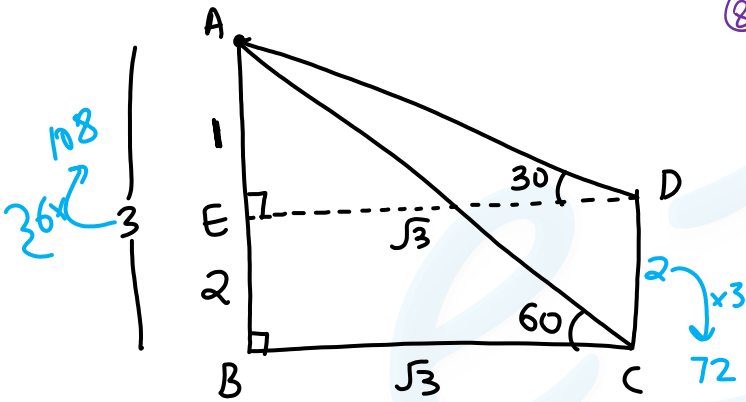


7. If the angle of elevation of the sun changes from 30° to 45°, the length of shadow of pillar decreases by 20 m. the height of pillar is

अगर सूर्य का उन्नयन कोण 30° से 45° बदलता है तो किसी खम्भे की छाया 20m कम हो जाती है| खम्भे की ऊंचाई पता करो|

a) $20(\sqrt{3}-1)$
b) $20(\sqrt{3}+1)$
c) $10(\sqrt{3}+1)$
d) $10(\sqrt{3}-1)$

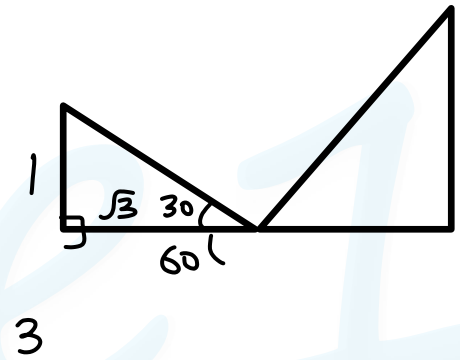
coaching centre



(8) There are two vertical post one on each side of a road, just opposite to each other. One post is 108 m high. From the top of this post the angle of depression of the top and foot of the other post are 30° and 60° respectively. The height of other post is

सड़क के दोनों किनारों पर एक दुसरे के सामने दो सीधे खड़े खम्भे हैं| एक खम्भे की ऊंचाई 108m है| इस खम्भे से दुसरे खम्भे के उपरी सिरे और तल के अवनमन कोण क्रमश 30° और 60° हैं| दुसरे खम्भे की ऊंचाई पता करें|

a) 36 b) 72
c) 108 d) 110



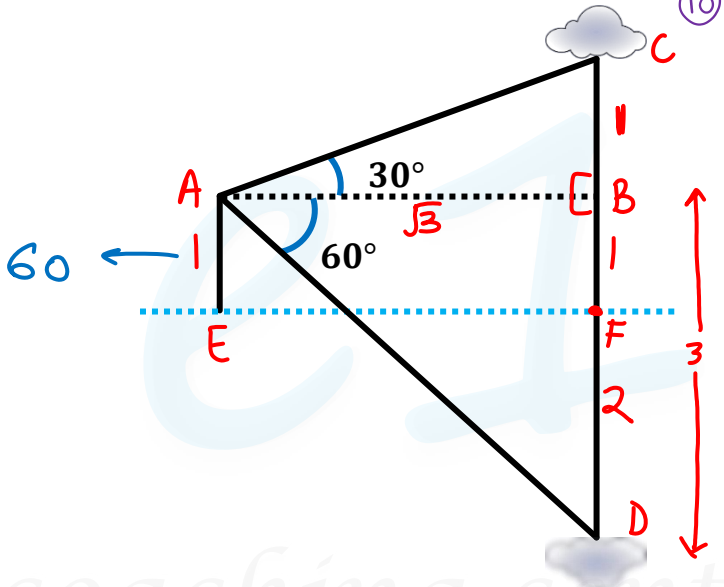
(9) From a point exactly midway between the foot of two towers P and Q, the angles of elevation of their tops are $30°$ and $60°$, respectively. The ratio of the height of P to that of Q is:

दो मीनार P और Q के आधार के बिलकुल मध्य में, उनके शीर्ष की उंचाई के कोण क्रमश $30°$ और $60°$ है| तो P और Q की ऊंचाईयों का अनुपात है:

a) $1:3$ b) $1:2$

c) $1:2\sqrt{3}$ d) $2:3\sqrt{3}$

coaching center



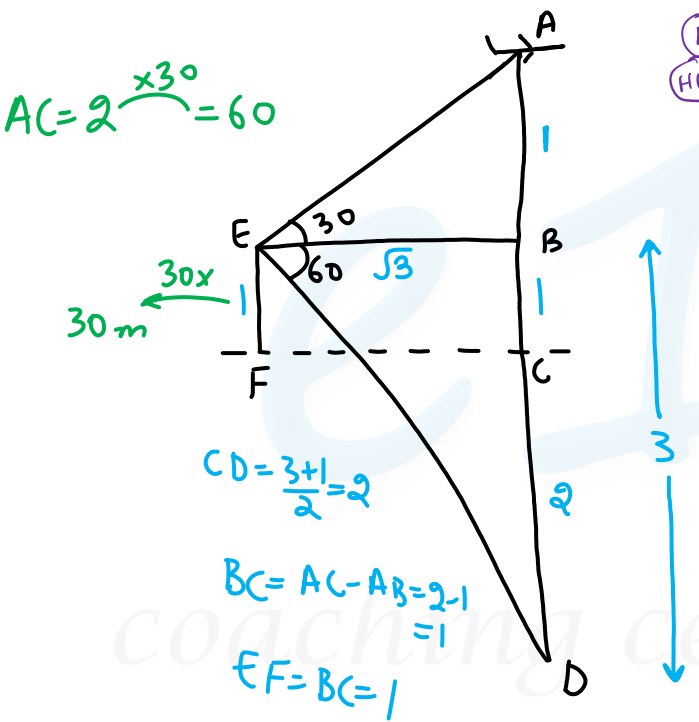
(10) The angle of elevation of a cloud from a point 60 m above a lake is 30° and the angle of depression of the reflection of the cloud is 60°. Find the height of the cloud from the surface of the lake.

किसी झील की सतह से 60 मी की ऊँचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण 30 है, और उस बिंदु से झील में बने बादल के प्रतिबिम्ब का अवनमन कोण 60 है| झील की सतह से बादल की ऊँचाई बताओ|

a) 60 b) 90

c) 120 d) 180

coaching centre



11 HW

The angle of elevation of an aeroplane as observed from a point $30\ m$ above the transparent water-surface of a lake is $30°$ and the angle of depression of the image of the aeroplane in the water of the lake is $60°$. The height of the aeroplane from the water-surface of the lake is

झील की पारदर्शी जल-सतह से 30 मी. ऊपर किसी बिन्दु से देखने पर किसी वायुयान का उन्नयन कोण $30°$ दिखता है और झील के पानी में वायुयान के प्रतिबिम्ब का अवनमन कोण $60°$ दिखता है। वायुयान की झील की जलीय सतह से ऊँचाई क्या होगी ?

a) $60\ m$
b) $45\ m$
c) $50\ m$
d) $75\ m$

SSC CGL 2016 T-2

(12) (Hw) The angle of elevation of a cloud from a point 60 m above a lake is 45° and the angle of depression of the reflection of cloud in the lake is 60°. Find the height of the cloud from the surface of lake?

एक झील के 60 मीटर ऊपर एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण 45° है और झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60° है। झील की सतह से बादल की ऊंचाई ज्ञात करें?

a) 223.92 m b) 120 m
c) 204.96 m d) 169.23 m

$\text{Ans} = \frac{60}{(\sqrt{3}-1)/2} \times \frac{\sqrt{3}+1}{2} \rightarrow CD = AC$

EF

$= \frac{60 \times \sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$

$= \frac{60}{2}(\sqrt{3}+1)^2$ (30)

$= 30(4+2\sqrt{3})$ (173)

$= 30 \times 7.46$

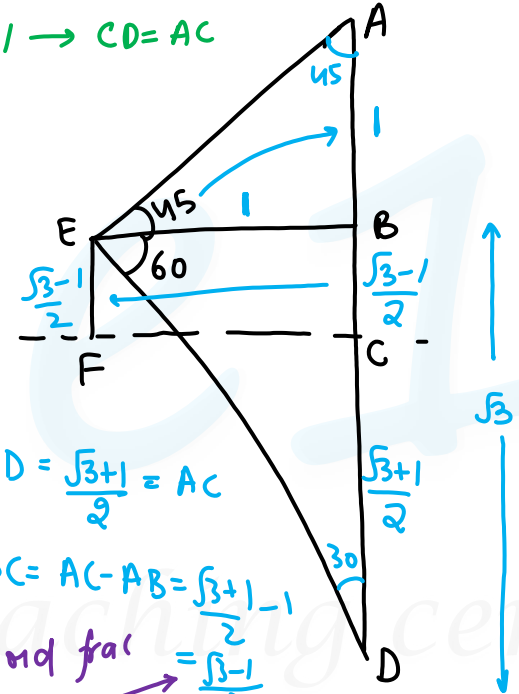
$= 223.8$

$CD = \frac{\sqrt{3}+1}{2} = AC$

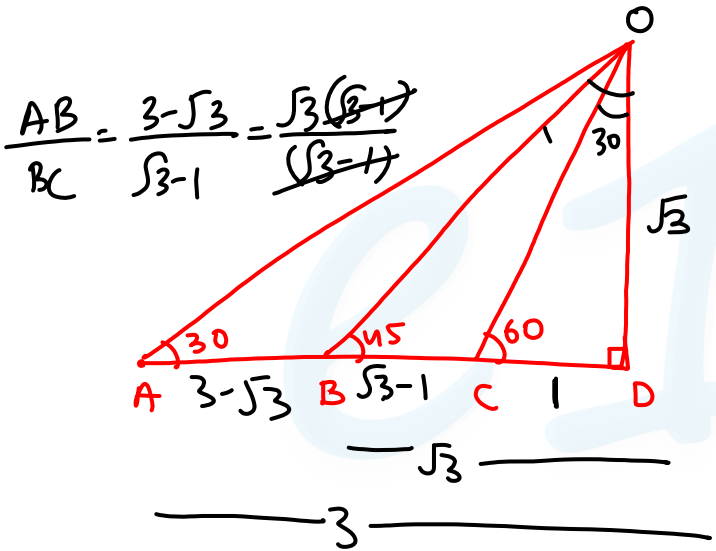
$BC = AC - AB = \frac{\sqrt{3}+1}{2} - 1$

$= \frac{\sqrt{3}-1}{2}$

To avoid fraction start by assuming $AB = 2$ (even)



coaching centre



$\frac{AB}{BC} = \frac{3-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} = \frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}-1)}$

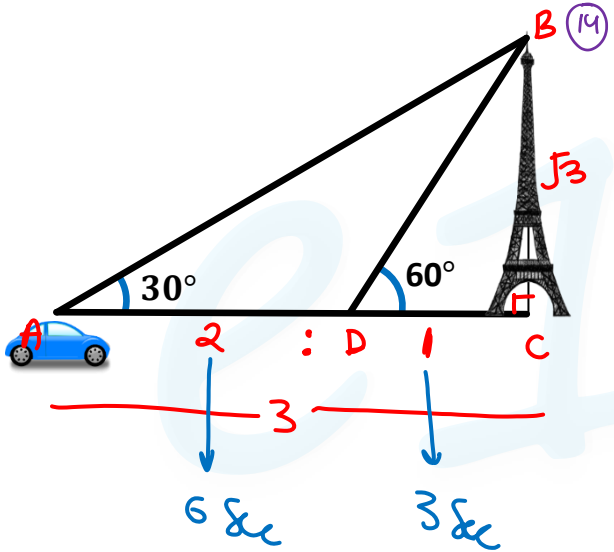
(13) If the angles of the elevation of the top of a tower from 3 collinear points A, B and C on a line leading to foot of tower are 30°, 45° and 60° respectively, then find the ratio $AB:BC$?

टॉवर के पाद से जाने वाली रेखा पर तीन संरेख बिंदु A, B और C से टॉवर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः पर 30°, 45° और 60° है, तो $AB:BC$ ज्ञात करें?

a) $\sqrt{3}$ b) $2\sqrt{3}-1$

c) $3\sqrt{3}-4$ d) $\frac{4}{\sqrt{3}}$

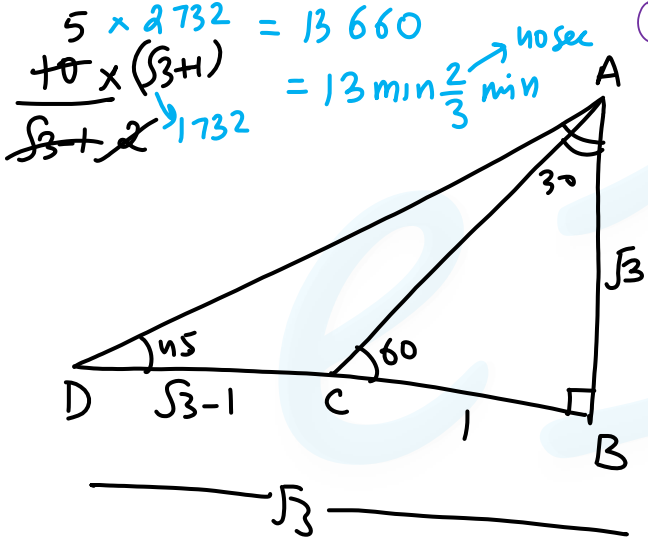
coaching centre



(14) A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30°, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. Six seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60°. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point.

एक सीधी सड़क एक टावर की जड़ तक जाती है| टावर पर खड़ा एक व्यक्ति 30° के अवनमन कोण से सड़क पर किसी कार को देखता है जो कि समान गति से टावर की तरफ बढ़ रही है| 6 सेकंड्स बाद, कार का अवनमन कोण 60° हो जाता है| इस बिंदु से टावर की जड़ तक पहुचने में कार को कितना समय लगेगा?

a) 3 sec b) 12 sec
c) 10 sec d) 2 sec



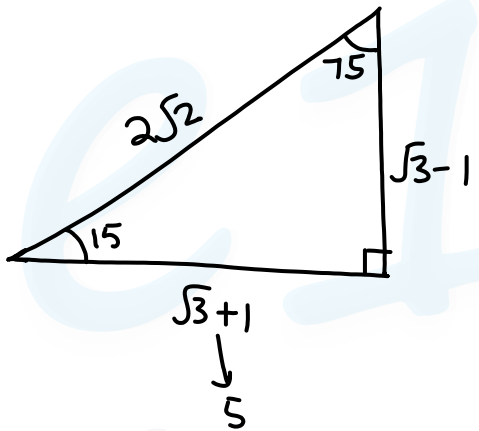
(15) A person from the top of a tower observes a vehicle moving towards him at a uniform speed. It takes 10 minutes for the angle of depression to change from 45° to 60°. After this the time required by the vehicle to reach the bottom of the tower is

एक टावर की चोटी से एक व्यक्ति एक समान गति से उसकी ओर बढते वाहन का अवलोकन करता है। वाहन का अवनमन कोण 45° से 60° बदलने में 10 मिनट लगते हैं। इसके बाद वाहन को टावर के नीचे पहुँचने के लिए कितना समय लगेगा ?

a) 12 minutes 20 seconds
b) 13 minutes
c) 13 minutes 40 seconds
d) 14 minutes 24 seconds

SSC CGL 2016 T-2

$\frac{(\sqrt{3}-1) \times 5 \times 2\sqrt{2}}{\sqrt{3}+1} =$



16 A ladder is placed against a wall such that it just reaches the top of the wall. The foot of the ladder is at 5 meters from the wall. the angle of elevation of the top of the wall from the base of the ladder is $15°$. What is he length of the ladder?

एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है की वह दीवार की चोटी तक पहुचती है| सीढ़ी का आधार दीवार से 5 मीटर की दुरी पर है| सीढ़ी के आधार से दीवार की चोटी का उन्नयन कोण $15°$ है| सीढ़ी की लम्बाई क्या है?

a) $5\sqrt{6} - 5\sqrt{3}$ b) $5\sqrt{6} - 5\sqrt{2}$

c) $5\sqrt{2} - 1$ d) $5\sqrt{3} + 5\sqrt{2}$

coaching center